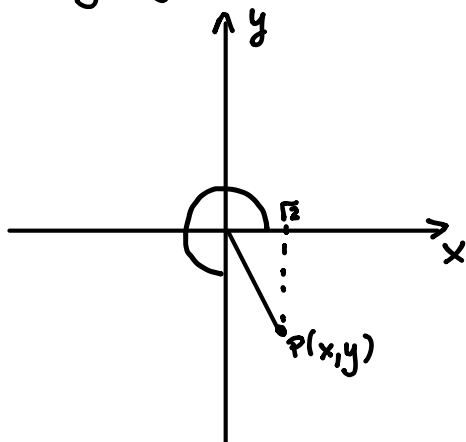


Zadanie 1

Punkt $P = (x, y)$ leży na końcowym ramieniu kąta α . Oblicz rzędną y punktu P , gdy $\alpha = 300^\circ$ i $x = \sqrt{2}$.

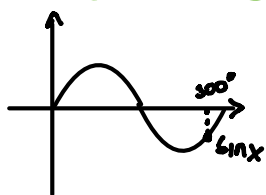
① Rysujemy rysunek pomocniczy.



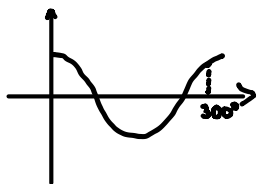
Z karty wzorów: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x}$.

② Obliczamy $\operatorname{tg} 300^\circ$.

Wiemy, że $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.



$$\sin 300^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$



$$\cos 300^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\operatorname{tg} 300^\circ = \frac{\sin 300^\circ}{\cos 300^\circ} = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = -\sqrt{3}$$

③ Obliczamy rzędną y .

$$\operatorname{tg} 300^\circ = \frac{y}{\sqrt{2}}$$

$$-\sqrt{3} = \frac{y}{\sqrt{2}}$$

$$y = -\sqrt{6}$$

Odpo.: $y = -\sqrt{6}$.